解答

I

(1) 正極の物質は $\mathrm{Li}_{1-x}\mathrm{CoO}_2$ である。Li の酸化数を $+1$、O の酸化数を -2 とし、Co の酸化数を n とおく。化合物全体での酸化数の和は 0 となるため

$$(+1) \times (1-x) + n + (-2) \times 2 = 0$$

が成り立つ。これを n について整理すると

$$1 - x + n - 4 = 0$$

となる。よって

$$\boxed{n = x + 3}$$

を得る。

(2) 充電時、負極（黒鉛）には外部回路から電子 e^- が流れ込み、電解液中のリチウムイオン Li^+ が黒鉛の層間に挿入されて $\mathrm{Li}_x\mathrm{C}_6$ を生成する。したがって、黒鉛を 6C と表記すると、負極での反応式は

$$\boxed{6\mathrm{C} + x\mathrm{Li}^+ + x\mathrm{e}^- \longrightarrow \mathrm{Li}_x\mathrm{C}_6}$$

となる。（C_6 を用いて $\mathrm{C}_6 + x\mathrm{Li}^+ + x\mathrm{e}^- \longrightarrow \mathrm{Li}_x\mathrm{C}_6$ としてもよい）

(3) 炭素の原子量は A であるから、質量 W [g] の黒鉛の物質量は

$$\frac{W}{A}\,[\mathrm{mol}]$$

である。

(2) の反応式より、炭素原子 6 mol あたり x mol の電子が反応に関与する。したがって、黒鉛 $\frac{W}{A}$ mol がすべて $\mathrm{Li}_x\mathrm{C}_6$ になるまでに流れる電子の物質量 n_e は

$$n_\mathrm{e} = \frac{x}{6} \times \frac{W}{A}$$

であるから

$$\boxed{n_\mathrm{e} = \frac{xW}{6A}}$$

を得る。

(4) 一定の電流 I [A] を t [s] 間流したとき、外部回路を流れる全電気量 Q は

$$Q = It\,[\mathrm{C}]$$

である。電子 1 mol あたりの電気量の大きさはファラデー定数 F [C/mol] であるから、流れた電子の物質量 n_e は

$$n_\mathrm{e} = \frac{It}{F}\,[\mathrm{mol}]$$

と表される。
これと (3) の結果を等置すると

$$\frac{It}{F} = \frac{xW}{6A}$$

が成り立つ。これを I について解くことで

$$\boxed{I = \frac{xWF}{6At}}$$

を得る。

II

(5) コイル 1 に直流電流を流すと周囲の磁場が時間変化しないため、コイル 2 を貫く磁束が一定となり、ファラデーの電磁誘導の法則より誘導起電力が生じないから。(73 字)

(6) コイル 1 に電流 I_1 が流れているとき、コイル 1 の中心付近における磁場（磁束密度）の大きさ B は

$$B = \frac{\mu_0 N_1 I_1}{2a}$$

である。コイル 2 の面内ではこの磁場が一様であると近似できるため、巻数 1 回あたりのコイル 2 を貫く磁束は $B \cdot \pi b^2$ となる。したがって、巻数 N_2 のコイル 2 全体を貫く全磁束 Φ_2 は

$$\Phi_2 = N_2\left(B \cdot \pi b^2\right) = N_2\left(\frac{\mu_0 N_1 I_1}{2a}\right)\pi b^2 = \frac{\mu_0 \pi b^2 N_1 N_2}{2a} I_1$$

となる。相互インダクタンス M は $\Phi_2 = MI_1$ を満たすので、

$$\boxed{M = \frac{\mu_0 \pi b^2 N_1 N_2}{2a}}$$

を得る。

(7) ファラデーの電磁誘導の法則より、コイル 2 に生じる誘導起電力 $V(t)$ は

$$V(t) = -\frac{d\Phi_2}{dt} = -M\frac{dI_1}{dt}$$

である。$I_1 = I_0 \sin \omega t$ を時間 t で微分すると $\frac{dI_1}{dt} = I_0\omega \cos \omega t$ となるので

$$\boxed{V(t) = -MI_0\omega \cos \omega t}$$

である。

この誘導起電力の絶対値の最大値 V は、$\cos \omega t = \pm 1$ のときの値であるから

$$\boxed{V = MI_0\omega}$$

を得る。

III

(8) 整流回路によって得られた直流電圧 V' が、起電力 E、内部抵抗 R の電池に充電電流 I を供給している。回路におけるキルヒホッフの第 2 法則（電圧降下の関係）より

$$\boxed{V' = E + RI}$$

が成り立つ。

次に、問題文より $V' = kV$ であり、(7) の結果から $V = MI_0\omega$ であるから

$$V' = kMI_0\omega$$

となる。これを上の関係式に代入すると

$$kMI_0\omega = E + RI$$

となる。これを I_0 について解くことで

$$\boxed{I_0 = \frac{E + RI}{kM\omega}}$$

を得る。

(9) コイル 2 を含む回路全体のインピーダンスが最小となるのは、直列共振が起こるときである。したがって

$$\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0$$

が成り立つ。これを $\omega_0 > 0$ について解くと

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

より

$$\boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$$

を得る。

(10) コンデンサーを直列に接続すると、コンデンサーのリアクタンスとコイルのリアクタンスが互いに打ち消し合う。これにより、回路全体のインピーダンスが小さくなるため。(89 字)